

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	神經母細胞瘤 Neuroblastoma				
編號	A31000-Q03-W-N25	制定者	R11 吳淑鈞	公布日期	111 年 09 月 06 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.2 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員能瞭解神經母細胞瘤的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部兒科單位。

三、說明

（一）定義

神經母細胞瘤是源於脊索神經分枝的惡性腫瘤，好發於 3-5 歲的兒童，男性居多，是兒童第四種常見癌症。生長快速，易侵犯到骨髓、骨骼、肝臟、軟組織、遠處淋巴結、腦、皮膚、肺等。

（二）成因

引起神經母細胞瘤的病因至今仍不清楚，可能是出生前即開始形成，使某些細胞無法正常生長、分化。

（三）症狀

臨床的症狀依腫瘤位置及疾病進展而有所差異，初發症狀有發燒、貧血、臉色蒼白、腹脹、腹部腫塊，腹痛，肢體疼痛，虛弱，食慾不振，體重減輕等情形。

原發性腫瘤：

(1) 頸部腫塊：可壓迫交感神經。

(2) 縱膈腫瘤：長到一定程度影響肺擴張，出現咳嗽、呼吸困難。

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/8

(3) 腹部腫瘤：腫瘤較大時腹部會膨隆，出現消化道壓迫症狀，如腹痛、水腎、便秘、腸道或膀胱功能異常。

(4) 脊椎旁的神經節：出現下肢麻痺、四肢無力、步態不穩。轉移性腫瘤：肝臟轉移會出現肝脾腫大；骨骼轉移會有疼痛或腫塊；眼睛轉移會有眼眶周圍水腫、眼球凸出、眼眶上方瘀斑；骨髓轉移會有體重減輕、貧血、發燒等。

(四) 診斷與檢查

測定 24 小時尿液中香草杏仁酸(Vanillyl mandelic acid, VMA)及類香草精酸

(Homovanillic acid, HVA)的量，以測量兒茶酚胺的排泄量，作為診斷的參考。影像檢查：如超音波、X 光、骨骼核子掃描、電腦斷層或是核磁共振、血液檢查、骨髓穿刺、組織切片。

(五) 分類

神經母細胞瘤生長快速並容易發生轉移，臨床依腫瘤的大小、侵犯的範圍以及轉移的部位來分期。第一期：原發區域性腫瘤，可以完全切除，沒有淋巴結轉移。二 A 期：單側性腫瘤，無法完全切除，但未跨過身體正中線，同側或異側的淋巴結未受侵犯。二 B 期：單側性腫瘤，無法完全切除，但未跨過身體正中線，同側的淋巴結受侵犯，但異側的淋巴結未受侵犯。第三期：腫瘤已跨過身體正中線，無法完全切除，兩側局部淋巴結可能已受侵犯。第四期：轉移到骨髓、骨、肝、軟組織、遠處淋巴結、腦、皮膚、肺等。4S 期：指原發腫瘤為第一、二期之 1 歲以下病童，雖已發生轉移，但轉移部位局限於骨髓(<10%)、肝臟及皮膚。

(六) 治療

兒童神經母細胞瘤標準治療，包括手術切除、化學治療、放射線治療、自體造血幹細胞移植等，再依臨床分期、年齡等因素分成低危險群、中度危險群、高危險群，分別給予不同程度治療。低或中度危險群大多數僅需要手術切除即可，若仍有殘餘腫瘤，需再加上化學治療或局部放射線治療。常用的化學藥物包括 VP-16(Etoposide)、Carboplatin、Endoxan、Doxorubicin 等。高危險群，則先接受高劑量化學藥物治療，將腫瘤縮小，以外科手術盡可能將腫瘤切除乾淨，然後進行

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/8

自體造血幹細胞移植，將腫瘤細胞清除，再佐以 A 酸，誘導分化可能殘存的癌細胞。常使用的化學藥物包括 Cisplatin、VP-16(etoposide)、Endoxan、Epirubicin、Oncovin、Adriamycin。

(七) 護理問題

1. 易感染/與白血球下降有關、與手術傷口、放射線及化學治療有關。
2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。
3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。
4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。
5. 易受傷害/血小板下降有關。
6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。
7. 疼痛不適/與手術有關。
8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(八) 護理措施

1. 易感染/與白血球下降有關、與手術傷口、放射線及化學治療有關。
 - (1) 保護皮膚及黏膜之完整性，監測生命徵象。
 - (2) 教導病童與家屬訪客注意事項，如：在接近病童之前先洗手。
 - (3) 視需要限制訪客，減少病童的暴露及預防感染。
 - (4) 當白血球下降，抵抗力變弱時，給予保護性隔離。
 - (5) 教導病童及家屬感染的症狀與徵象，傷口遵守無菌技術換藥，觀察有無發燒、傷口紅腫、化膿等感染現象。
 - (6) 教導免疫抑制的病童不可接種活性病毒疫苗，不可以和患水痘或麻疹的人接觸。
2. 口腔黏膜異常/與化學藥物治療造成黏膜缺損有關。
 - (1) 注意口腔黏膜狀況，選擇質地柔軟的牙刷或軟綿棒，清潔口腔，避免出血。
 - (2) 若有口腔破損，應避免進食過熱或酸性食物。
 - (3) 依醫囑給予局部麻醉劑止痛，減少疼痛。

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/8

(4) 依醫囑給予 mycostatin 漱口液減輕不適及異味，預防口腔黴菌感染。

3. 缺乏營養/與食慾不振、噁心、嘔吐有關。

(1) 每日量體重、評估病童進食情形。

(2) 收集病童喜好的食物，設計於餐飲計畫中。

(3) 鼓勵進食高蛋白、高热量的飲食。

(4) 少量多餐進食。

(5) 避免過熱或刺激性食物，給予較柔軟食物。

(6) 依醫囑給予止吐劑使用。

4. 身體心像不一致/與化學藥物治療導致頭髮脫落有關。

(1) 先向病童及家屬說明落髮是藥物導致，給予心理準備。

(2) 使病童及家屬了解落髮非永久性，停止治療後，頭髮會再生（若是高劑量放射線治療，頭髮也許可能永不再生）。

(3) 告知病童及家屬，毛髮脫落的現象可能為全身性的。

(4) 如為長髮可以先將頭髮剪短，減輕落髮時的衝擊。

(5) 介紹可以戴假髮或是合宜的帽飾，鼓勵病童說出落髮的感受，介紹病友認識。

5. 易受傷害/血小板下降有關。

(1) 避免費力的活動，避免受傷，預防造成出血。

(2) 避免進食粗糙或堅硬的食物，以防口腔黏膜受損。

(3) 觀察出血的症狀，如：皮膚、尿液、糞便等，有無顱內出血徵象（頭痛、複視、噴射式嘔吐）。

(4) 減少不必要的皮膚穿刺。

(5) 預防意外傷害發生。

6. 活動耐力不足/紅血球下降有關。

(1) 給予足夠的休息。

(2) 採集中護理。

(3) 評估病童活動體力程度，設計適合病童的活動，以達到休息的目的又能防

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/8

止退縮，如繪畫、說故事、閱讀、下棋等。

(4) 安排年齡相仿、興趣相同，和同樣需要限制活動的室友。

7. 疼痛不適/與手術有關。

(1) 評估疼痛的特徵，如：疼痛的性質、部位、持續的時間等。

(2) 監測並記錄生命徵象。

(3) 提供舒適的臥位及安靜的環境。

(4) 必要時依醫囑給予止痛劑並監測其副作用。

8. 健康保護能力不足/與對疾病治療之知識缺乏有關。

(1) 出院前，評估病童及家屬對有關的病因及治療了解程度，給予適當教導。

(2) 提供家屬資料和照顧的方法，以便病童返家的照顧。

(3) 教導必需回醫院接受診查的症狀，如：發燒、臉色蒼白、瘀斑等。

(4) 教導有關治療所造成的長期影響。

(5) 告知定期返診醫院的時間。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 中華民國兒童癌症基金會 (2022, 4 月 05 日)・兒童神經母細胞瘤。https :

//ccfroc.org.tw/index.php/node/145

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/8

- (二) 曹堅華、黃美智(2020)・兒童神經系統疾病與護理・於黃美智、蔣立琦・總校閱，兒科護理學（最新修訂版，12-40-12-42 頁），永大。
- (三) 劉千琪(2017)・兒童常見的癌症及其護理・於陳月枝總校閱，實用兒科護理（八版，976-978 頁），華杏。
- (四) Jason, M. S. , Jed, G. N. , & Jennifer, H. F. (2022) . *Clinical presentation diagnosis and staging evaluation of neuroblastoma* .Up ToDate Retrieved May 09 ,2022 ,
https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-staging-evaluation-of-neuroblastoma?search=Clinical%20presentation,%20diagnosis,%20and%20staging%20evaluation%20of%20neuroblastoma&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

七、附件

(略)

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	1.0	新制定。	111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.11.21	1.1	新增第六項參考資料。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過;112 年 11 月 08 日護理長會議通過;112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	1.2	第三項第四目符號修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	神經母細胞瘤	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N25	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	8/8
